EIXO 5 · O CÓDIGO — AULA 5.5

Por que duas características podem ser sorteadas juntas ou separadas?

> *Mendel disse que os genes são independentes. Mendel estava com sorte.*
> *O que decide se duas características viajam juntas não é o gene — é o* ***endereço físico*** *dele dentro do cromossomo.*
> ***Esta aula transforma a 2ª Lei numa exceção, e o mapa genético numa régua.***

Aula 5.5 — Duas características: sorteadas juntas ou separadas?

A ÂNCORA

Você olha para si mesmo no espelho e faz uma pergunta que parece boba: por que o seu cabelo e a sua altura não vieram no mesmo pacote?

Se herança fosse pacote fechado, o mundo seria simples e assustador: você seria uma cópia recortada do seu pai **ou** da sua mãe. Ou tudo dele, ou tudo dela. Não é o que acontece. Você tem o nariz de um e a voz do outro, o cabelo de uma avó e a miopia de um avô. Alguém, em algum lugar, **embaralhou as cartas**.

O EXPERIMENTO QUE FUNDOU A GENÉTICA MODERNA

Mendel cruzou ervilhas puras: sementes **amarelas e lisas** × sementes **verdes e rugosas**. A F1 saiu toda amarela e lisa — previsível, dominância simples nos dois caracteres.

Aí ele cruzou a F1 entre si e contou 556 sementes. E o que apareceu na F2 não foi 3:1. Foi isto:

9 amarelas lisas : 3 amarelas rugosas : 3 verdes lisas : 1 verde rugosa

Repare no detalhe que ninguém nota: apareceram **amarelas rugosas** e **verdes lisas** — combinações que **não existiam nos avós**. O pacote foi aberto.

Agora a parte perigosa. Se você repetir esse mesmo experimento com **outros dois genes** — digamos, cor da flor e forma do pólen na ervilha-de-cheiro, como fizeram Bateson e Punnett em 1905 — a proporção 9:3:3:1 **não aparece**. As combinações novas surgem, mas raras. Como se as cartas tivessem sido embaralhadas mal.

Duas características não são "independentes por natureza".
A independência é um caso particular — e você precisa saber quando ele vale.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro 1: "A 2ª Lei de Mendel é uma lei"

Não é, no sentido forte da palavra. A segregação independente só funciona quando os dois genes estão em **cromossomos diferentes** (ou muito distantes no mesmo cromossomo). Mendel escolheu sete caracteres de ervilha e teve o azar bom de pegar pares que se comportavam como independentes. Se tivesse escolhido dois genes vizinhos, a genética teria nascido cinquenta anos depois.

> *A 2ª Lei não descreve genes. Descreve **cromossomos**. O que segrega independentemente na metáfase I da meiose não é o "gene da cor" — é o cromossomo inteiro que carrega esse gene, com todos os outros genes pendurados nele.*

Erro 2: "O quadro de Punnett 4×4 é a explicação"

O quadro de 16 casas é uma **ferramenta de contagem**, não uma explicação. Ele não te diz **por que** dá 9:3:3:1. A explicação está uma escala abaixo: na meiose. E se você entender a meiose, nunca mais precisa desenhar 16 casas — você multiplica dois monoibridismos e resolve em dez segundos.

Erro 3: "Crossing-over é um detalhe da aula de meiose"

Você viu crossing-over em 4.4 como "fonte de variabilidade" e provavelmente arquivou como curiosidade. Errado. Crossing-over é a **única razão** pela qual genes ligados conseguem se separar — e a frequência com que ele acontece é uma **régua**. É com essa régua que se construíram os primeiros mapas genéticos, antes de existir qualquer sequenciamento de DNA.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. Por que a independência existe: metáfase I

Volte à meiose. Na metáfase I, os pares de homólogos se alinham na placa equatorial. Cada par se orienta **ao acaso**, independentemente dos outros pares. Um par não consulta o vizinho.

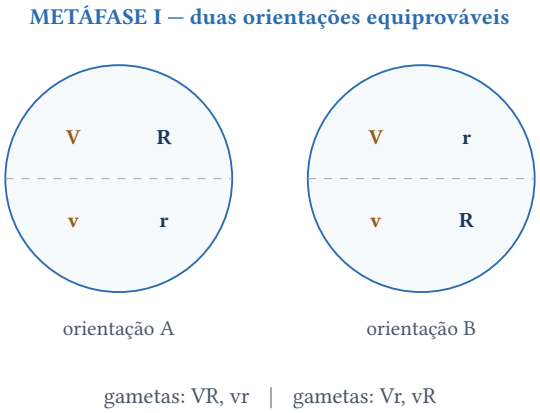


Fig. 1 — O sorteio não acontece no gene: acontece na **orientação de cada par de homólogos**. Duas orientações equiprováveis × dois pares = 4 tipos de gameta em proporções iguais (1:1:1:1). É daí, e só daí, que sai o 9:3:3:1 — nunca do quadro de Punnett, que apenas o conta.

Dois pares de homólogos → $2^2 = 4$ tipos de gameta. Três pares → $2^3 = 8$. Nas suas 23 duplas: 2^{23}, mais de 8 milhões de combinações — **antes** do crossing-over.

> **A CONTA RÁPIDA QUE SUBSTITUI O QUADRO DE 16 CASAS**
>
> Cruzamento **VvRr × VvRr**. Você quer a chance de **verde e rugosa** (vvrr).
>
> Trate como dois monoibridismos separados e **multiplique** (regra do "E", aula 5.4):
>
> $$P(\text{vv}) = \tfrac{1}{4} \quad P(\text{rr}) = \tfrac{1}{4} \quad \rightarrow \quad P = \tfrac{1}{4} \times \tfrac{1}{4} = \tfrac{1}{16}$$
>
> Amarela lisa? $\tfrac{3}{4} \times \tfrac{3}{4} = \tfrac{9}{16}$. Amarela rugosa? $\tfrac{3}{4} \times \tfrac{1}{4} = \tfrac{3}{16}$.
> Pronto: 9:3:3:1 sem desenhar nada. E, com três genes, você continua resolvendo em dez segundos — enquanto o colega desenha um quadro de 64 casas e erra.

2. Quando a independência quebra: ligação gênica

Agora suponha que os dois genes estão **no mesmo cromossomo**. Eles não têm como se orientar independentemente: estão fisicamente amarrados na mesma peça. Isso é **linkage** — ligação gênica.

Chamamos de **arranjo** a forma como os alelos estão distribuídos nos dois homólogos:

- **Cis** (ou arranjo em posição cis): os dominantes juntos num homólogo, os recessivos juntos no outro → VR / vr.
- **Trans**: dominantes separados → Vr / vR.

Se não houvesse crossing-over, um duplo heterozigoto em cis produziria **apenas dois tipos de gameta**: VR e vr, 50% cada. Nenhuma combinação nova. O pacote continuaria fechado.

Mas há crossing-over. E ele produz, em baixa frequência, os gametas **recombinantes** — Vr e vR.

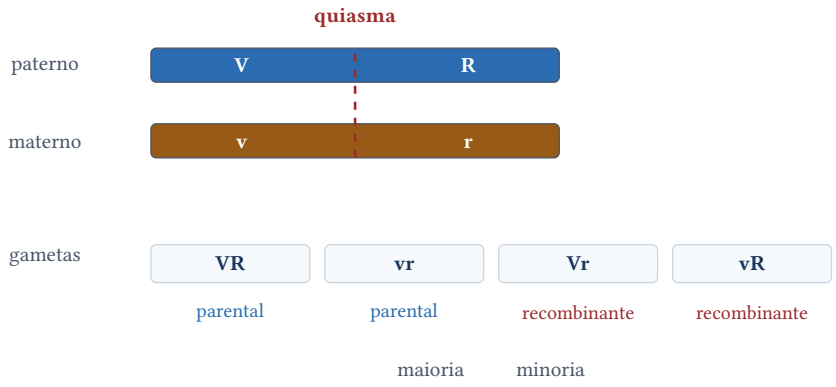


Fig. 2 — O sinal diagnóstico de ligação gênica na prova é aritmético: os **gametas parentais aparecem em maioria** e os recombinantes em minoria. Se os quatro tipos saíssem 25% cada, os genes seriam independentes. Qualquer desvio a favor dos parentais denuncia que os dois loci moram no mesmo cromossomo.

3. A régua: taxa de recombinação e o centimorgan

Aqui está a ideia mais elegante de toda a genética clássica. O crossing-over ocorre em pontos mais ou menos aleatórios ao longo do cromossomo. Logo:

Quanto mais distantes dois genes estão, maior a chance de um quiasma cair entre eles — e maior a frequência de recombinantes.

Isso converte uma contagem de descendentes em uma **medida de distância física**. A operação:

$$\text{TR} = \frac{\text{n° de recombinantes}}{\text{total de descendentes}} \times 100$$

E define-se: **1% de recombinação = 1 unidade de recombinação = 1 centimorgan (cM)** — em homenagem a Thomas Hunt Morgan, que fez isso com moscas antes de alguém saber o que era DNA.

COMO LER O NÚMERO QUE A QUESTÃO TE DÁ

1. **TR = 0%** ⟶ genes tão próximos que praticamente nunca se separam: **ligação completa**.
2. **TR entre 0 e 50%** ⟶ genes **ligados**, no mesmo cromossomo, a TR cM de distância.
3. **TR = 50%** ⟶ comporta-se como independente. Ou estão em cromossomos diferentes, **ou** estão tão longe no mesmo cromossomo que o crossing-over os separa metade das vezes. **Atenção: 50% é o teto.** Nunca existe TR maior que 50%.

MONTANDO UM MAPA EM TRÊS PASSOS

Três genes — A, B, C — no mesmo cromossomo. As taxas medidas:

A–B = 12% B–C = 5% A–C = 17%

A distância maior (17) define os **extremos**: A e C. E $12 + 5 = 17$, então B fica **entre** eles:

A ———— 12 cM ———— B —— 5 cM —— C

Se A–C tivesse dado **menos** que 17 (digamos 15), a explicação seria **permuta dupla**: dois quiasmas entre A e C, que devolvem os alelos ao arranjo original e por isso **subestimam** a distância. Por isso mapas longos são sempre montados somando trechos curtos, nunca medindo as pontas.

4. Fechando com 4.4: o que a meiose realmente faz

Você agora tem os **dois** mecanismos de embaralhamento na mão, e eles são distintos:

	Segregação independente	Crossing-over
Onde	Metáfase I — orientação dos pares	Prófase I — quiasma entre homólogos
Recombina	Genes de cromossomos **diferentes**	Genes do **mesmo** cromossomo
Resultado	4 gametas em 1:1:1:1 ⟶ F2 9:3:3:1	4 gametas desiguais: parentais > recombinantes
Mede o quê	Nada — é tudo ou nada	**Distância** entre loci (cM)

E note a ironia final: a ligação gênica, que parece "quebrar" Mendel, é a maior **confirmação** dele. Porque só faz sentido dizer que genes se separam mal se eles estiverem amarrados em algo material. Esse algo é o cromossomo. A ligação gênica é a prova física de que o gene tem endereço.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. A 2ª Lei vale **só** para genes em cromossomos diferentes. O que segrega independentemente é o cromossomo, não o gene.

2. Di-hibridismo independente: nunca desenhe 16 casas. **Multiplique dois monoibridismos.** $\frac{3}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{9}{16}$, e assim por diante.
3. Duplo heterozigoto independente produz **4 gametas em proporções iguais** (1:1:1:1). Duplo heterozigoto ligado produz **parentais em excesso**.
4. Diagnóstico na prova: proporção gamética ou de descendentes **desviada dos 25%** = ligação gênica.
5. $\text{TR} = \frac{\text{recombinantes}}{\text{total}} \times 100$; e $1\% = 1$ cM. TR **nunca** passa de 50%.
6. Mapa: a maior distância define os extremos; o gene do meio é aquele cujas duas distâncias somam a maior. Discrepância na soma = **permuta dupla**.
7. Genes ligados **não** violam Mendel — provam que o gene é uma posição física num cromossomo.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda por escrito, sem consultar. Depois vire a página e compare.

1. Enuncie a 2ª Lei de Mendel e indique a **condição citológica** obrigatória para que ela seja válida.
2. Explique, citando a fase da meiose, o mecanismo que gera a proporção gamética 1:1:1:1 em um indivíduo **AaBb** com genes independentes.
3. Defina **ligação gênica** e indique o critério numérico que permite reconhecê-la a partir das proporções dos quatro tipos de gameta.
4. Diferencie gametas **parentais** de **recombinantes** e explique por que os primeiros são sempre maioria em genes ligados.
5. Escreva a fórmula da taxa de recombinação, defina **centimorgan** e justifique por que a TR nunca excede 50%.

GABARITO OQPS

1. **2ª Lei (segregação independente):** dois ou mais pares de alelos segregam-se independentemente na formação dos gametas, combinando-se ao acaso. **Condição:** os genes devem estar em **cromossomos homólogos diferentes** (ou tão distantes no mesmo cromossomo que a TR atinja 50%).
2. Na **metáfase I**, cada par de homólogos se alinha na placa equatorial com orientação aleatória e independente dos demais. Com dois pares, há duas orientações equiprováveis, gerando $2^2 = 4$ tipos de gameta — AB, ab, Ab, aB — em frequências iguais (25% cada).
3. **Ligação gênica (linkage):** dois ou mais genes situados no **mesmo cromossomo**, que por isso tendem a ser herdados juntos. **Critério numérico:** os quatro tipos de gameta aparecem em proporções **desiguais** (≠ 25% cada), com dois tipos em excesso e dois em falta — em vez de 1:1:1:1.
4. **Parentais** mantêm o arranjo de alelos original do cromossomo recebido; **recombinantes** resultam de crossing-over e apresentam combinação nova. Os parentais são maioria porque o quiasma precisa cair **exatamente no intervalo entre os dois loci** para gerar recombinação — evento que ocorre em menos de 50% das meioses.
5. $\text{TR} = \frac{\text{nº de recombinantes}}{\text{total de descendentes}} \times 100$. **Centimorgan (cM):** unidade de distância genética equivalente a 1% de recombinação. A TR não passa de 50% porque, mesmo com quiasmas garantidos entre os loci, cada tétrade com um crossing-over produz 2 gametas parentais e 2 recombinantes — o limite matemático é a metade, valor que coincide com a independência total.

A RESPOSTA DA AULA

Duas características são sorteadas separadamente quando seus genes estão em cromossomos diferentes — porque o que se orienta ao acaso na metáfase I é o cromossomo inteiro — e são sorteadas juntas quando seus genes ocupam o mesmo cromossomo, só se separando pelo crossing-over, cuja frequência mede exatamente a distância entre eles.

Gancho para 5.6: *até aqui, todo caráter foi binário — amarelo **ou** verde, liso **ou** rugoso. Mas ninguém tem "cor de pele A" ou "cor de pele B", e ninguém tem "altura alta" ou "altura baixa": existe uma escala contínua, com infinitos degraus. Na próxima aula você descobre o que acontece quando **vários genes** votam sobre a **mesma** característica — e por que isso é o antídoto contra o vício binário que as ervilhas te ensinaram.*